Cerio

Stan projektu i podział pracy

Igor Maciejak 197838

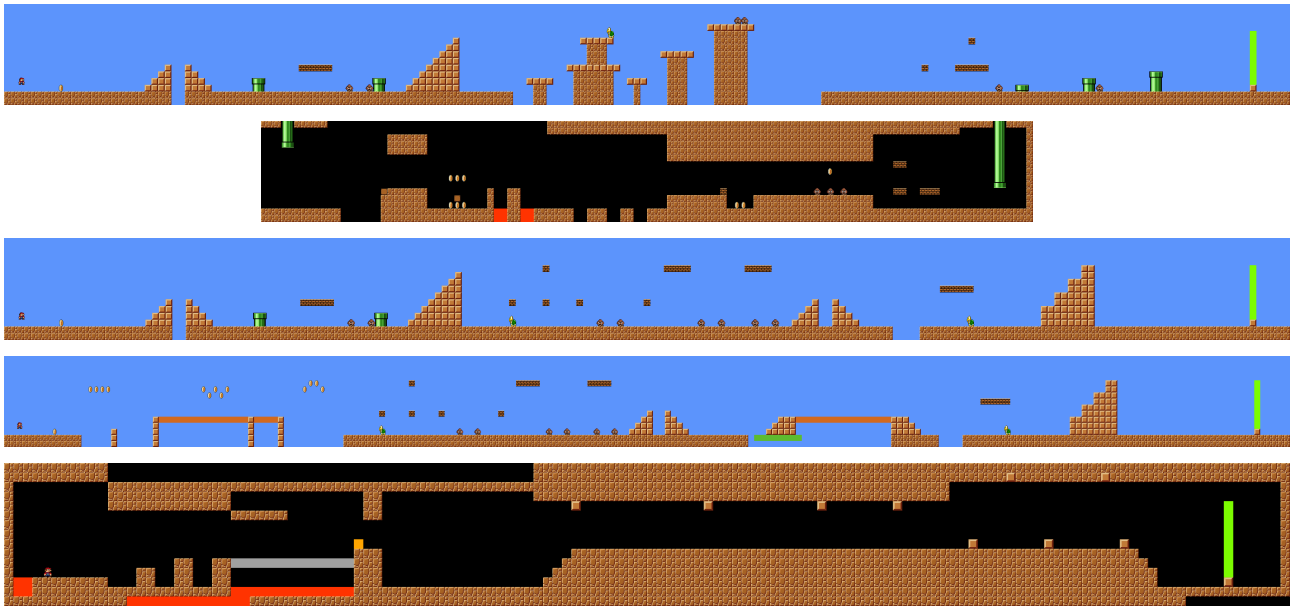
22.10.2026

Funkcjonalności działające

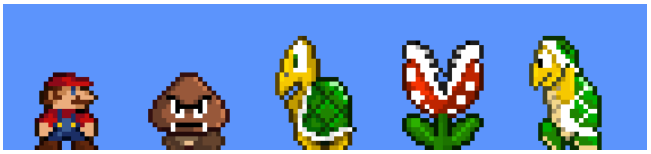
- gra w przeglądarce oraz w trybie headless (Node.js), służącym do treningu bota,
- proceduralne generowanie poziomów z segmentów; poziomy są generowane na podstawie seeda i zawierają również jaskinie,
- rury prowadzące do jaskiń,
- większość przeciwników i power-upów z SMB1,
- monety, czerwone monety, ruchome platformy, niszczenie bloków,
- animowane sprite'y,
- prosta architektura sterująca graczem,
- sterowanie przeciwnikami z zewnątrz oraz prosty RL nagradzający przeciwników za ruch w stronę gracza.

Funkcjonalności w toku

- sieć neuronowa oraz trening bota metodą RL i algorytmem genetycznym,
- integracja z serwerem w języku Python,
- tworzenie map na podstawie SMB3,
- dodanie do map pozostałych przeciwników i power-upów zaimplementowanych w kodzie.



Rysunek 1: Przykładowe wygenerowane poziomy: normal z jaskinią, dwa typu normal i jeden typu castle.



Rysunek 2: Przykładowe sprite'y.

1 Podział prac w zespole

Osoba	Zakres prac
Igor Maciejak	Rdzeń gry, generator poziomów, rury i jaskinie, niszczenie bloków, narzędzia diagnostyczne.
Wojciech Milewski	Notacja i normalizacja segmentów, poziomy normal, caves, castle.
Albert Piątkowski	Pierwsze segmenty, monety i czerwone monety.
Jakub Piotrowicz	Przeciwnicy: Goomba, Koopa Paratroopa; ruchome platformy.
Antoni Stępień	Przeciwnicy: Hammer Bro, Buzzy Beetle, Spiny, Bullet Bill, wieża Goomb.
Filip Pawelec	Przeciwnicy: Koopa; mechanika power-upów oraz Star, Tanooki, Stopwatch, Leaf, Super Mushroom.
Jan Nowosadzki	Przeciwnicy: Piranha Plant; power-upy Fire Flower i Hammer, losowanie power-upów.
Maria Szcześniak	Sprite'y i animacje, wygląd jaskiń.
Michał Mańkowski	Prosta architektura sterująca botem, sterowanie przeciwnikami z zewnątrz i prosty RL.

2 Ocena

Osoba	Ocena	Uzasadnienie
Igor Maciejak	—	Kierownik projektu.
Wojciech Milewski	5	Baza poziomów i notacja segmentów.
Antoni Stępień	4,5	Pięciu przeciwników.
Filip Pawelec	4	Większość power-upów.
Jakub Piotrowicz	4,5	Ruchome platformy, przeciwnicy.
Maria Szcześniak	4,5	Warstwa graficzna.
Albert Piątkowski	5	Monety, pierwsze segmenty.
Jan Nowosadzki	4	Piranha Plant, dwa power-upy, losowanie.
Michał Mańkowski	4	Architektura bota i prosty RL.